Lösung: Extremwerte und Wendestellen

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto y = \frac{x}{1+x^2}$$

Quotientenregel:

$$\left(\frac{z(x)}{n(x)}\right)' = \frac{n(x)\,z'(x) - n'(x)\,z(x)}{(n(x))^2}$$

Ableitungen:

$$f'(x) = \frac{(1+x^2)\cdot(x)' - x\cdot(1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)\cdot 1 - x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \underline{\underline{\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}}$$

$$f''(x) = \frac{(1+x^2)^2\cdot(1-x^2)' - ((1+x^2)^2)'\cdot(1-x^2)}{(1+x^2)^4}$$

$$= \frac{(1+x^2)^{\cancel{2}}\cdot(-2x) - 2\cancel{(1+x^2)}2x\cdot(1-x^2)}{(1+x^2)^{4\,3}}$$

$$= \frac{(1+x^2)\cdot(-2x) - 4x\cdot(1-x^2)}{(1+x^2)^3} = \frac{x\,(-2-2x^2-4+4x^2)}{(1+x^2)^3}$$

$$= \frac{x\,(-6+2x^2)}{(1+x^2)^3} = \underline{\underline{\frac{2x\,(x^2-3)}{(1+x^2)^3}}}$$

$$f'''(x) = \left(\frac{2x\,(x^2-3)}{(1+x^2)^3}\right)'$$

$$= \frac{(1+x^2)^3\,(2x^3-6x)' - ((1+x^2)^3)'\,(2x^3-6x)}{(1+x^2)^6}$$

$$= \frac{(1+x^2)^{\cancel{3}}\,(6x^2-6) - 3\cancel{(1+x^2)^2}2x\,(2x^3-6x)}{(1+x^2)^{6\,4}}$$

$$= \frac{(1+x^2)\,6\,(x^2-1) - 6x\,(2x^3-6x)}{(1+x^2)^4}$$

$$= \frac{6\,(x^4-1) - 6\,(2x^4-6x^2)}{(1+x^2)^4} = \underline{\underline{(-6)\cdot\frac{x^4-6x^2+1}{(1+x^2)^4}}}$$

Extremstelle:

notwendige Bedingung: $\boxed{f'(x_i) \stackrel{!}{=} 0}$

$$\frac{1-x_i^2}{(1+x_i^2)^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1-x_i^2 = 0$$

, da Nenner keine Nullstelle hat.

$$\Rightarrow \quad x_i^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{x_{1/2} = \pm 1}}$$

hinreichende Bedingung:

$x_1 = 1$:

$$f''(x_1=1) = \frac{2\cdot 1(1^2-3)}{(1+1^2)^3} = \frac{-4}{8} = -1/2 < 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich um ein lokales Maximum.

$$f(x_1=1) = \frac{1}{1+1^2} = 1/2$$

$\Rightarrow E_1(1, 1/2)$ ist ein lokales Maximum.

$x_2 = -1$:

$$f''(x_2=-1) = \frac{2\cdot(-1)((-1)^2-3)}{(1+(-1)^2)^3} = \frac{4}{8} = 1/2 > 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich um ein lokales Minimum.

$$f(x_2=-1) = \frac{-1}{1+(-1)^2} = -1/2$$

$\Rightarrow E_2(-1, -1/2)$ ist ein lokales Minimum.

Wendepunkte

notwendige Bedingung: $\boxed{f''(x_i) \stackrel{!}{=} 0}$

$$\frac{2x_i(x_i^2-3)}{(1+x_i^2)^3} = 0 \iff x_i(x_i^2-3) = 0$$, da Nenner keine Nullstelle hat.

$$\Rightarrow \quad x_i\,(x_i-\sqrt{3})(x_i+\sqrt{3}) = 0$$

$$\underline{x_1 = 0 \;\wedge\; x_2 = \sqrt{3} \;\wedge\; x_3 = -\sqrt{3}}$$

hinreichende Bedingung:

$x_1 = 0$:

$$f'''(x_1=0) = (-6)\cdot\frac{0^4 - 6\cdot0^2 + 1}{(1+0^2)^4} = -6 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich um einen Wendepunkt.

$$f(x_1=0) = \frac{0}{1+0^2} = 0$$

$\Rightarrow W_1(0,0)$ ist ein Wendepunkt.

$x_2 = \sqrt{3}$:

$$f'''(x_2=\sqrt{3}) = (-6)\cdot\frac{\sqrt{3}^4 - 6\cdot\sqrt{3}^2 + 1}{(1+\sqrt{3}^2)^4} = (-6)\cdot\frac{9-18+1}{256} = \frac{8\cdot6}{256} = \frac{3}{16} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich um einen Wendepunkt.

$$f(x_2=\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{1+3} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$\Rightarrow W_2(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$ ist ein Wendepunkt.

$x_3 = -\sqrt{3}$

$$f'''(x_3 = -\sqrt{3}) = (-6) \cdot \frac{(-\sqrt{3})^4 - 6(-\sqrt{3})^2 + 1}{(1 + (-\sqrt{3})^2)^4} = (-6) \cdot \frac{9 - 18 + 1}{256} = \frac{8 \cdot 6}{256} = \frac{3}{16} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich um einen Wendepunkt.

$$f(x_3 = -3) = \frac{-\sqrt{3}}{1+3} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$\Rightarrow W_3(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$ ist ein Wendepunkt.

Zur Visualisierung

